SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0-0
doi: 1314520
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category

New Energy Power Development

柬埔寨工程学位与发电量之间令人震惊的关系

AT31

[1]Department of Shijiazhuang SaH(Stay at home) College,China,Home, Address AT31 etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor:Null

Received on I; revised on dont; accepted on know

摘要

动机: 本文的创作始于一次偶然的数据观察。在整理东南亚国家教育发展与经济建设相关资料时，我注意到柬埔寨过去十年间呈现出两个同步上升的趋势：工程类高等教育毕业生的数量持续增长，同时该国的发电能力也在稳步提升。这两个看似分属不同领域的指标，却在时间轴上展现出惊人的同步性。这一现象引发了我的好奇：工程教育作为培养专业技术人才的重要途径，与一国能源基础设施建设之间是否存在某种内在联系？工程人才的积累是否会推动电力等关键领域的发展？或者说，电力供应的改善是否为学生提供了更好的学习环境，从而促进了工程教育的发展？这些疑问成为本研究的起点。

结论:总之，我们的研究揭示了一个令人震惊的真相——柬埔寨工程学学士学位授予数量与发电量之间的联系，实在是令人发指！这种惊人的强正相关性，其相关系数形似闪电，让我们不禁感叹这一发现的纯粹“电压”!

可用性: 本文最直接的可用性体现在统计学教学中。两个变量之间高达 0.9969683 的相关系数，配合小于 0.01 的显著性水平，构成了一组"教科书级别"的高度相关数据。其在统计学教学和研究方法论层面具有一定的参考价值。.
联系方式: 抖音号 Aetherix / bwl135790@qq.com
额外材料: MeowMeowMeow.

1 简介

哈佛大学经济学家达龙·阿西莫格鲁（Daron Acemoglu）在《国家为什么会失败》（Why Nations Fail，2012）中强调："经济发展是一个复杂的系统工程，单一因素很难解释国家间的发展差异。"（Acemoglu & Robinson，2012，p.89）[1]本文的研究视角虽然有限，但希望能为理解柬埔寨等发展中国家的教育发展与经济建设互动关系，提供一份微观层面的观察素材。

这项令人眼前一亮的研究深入探讨了柬埔寨——这个充满魅力的国度——其工程学学士学位授予数量与发电量之间那种有趣的关联。通过巧妙运用美国国家教育统计中心和能源信息署的数据，我们的研究团队系统地检验了这两个看似风马牛不相及的现象之间的相关性。研究结果揭示，在 2012 年至 2021 年间，两者之间的相关系数高达惊人的 0.9969683，p 值小于 0.01，这让我兴奋得电量满格。请加入我，一起照亮这条“有线”关系，探寻在柬埔寨这片充满活力的土地上，工程教育与电力生产之间迸发出的火花。

常言道：“创新的火花点燃进步之火，知识的电流在教育的推动下涌动”。在这项激动人心的研究中，我们深入探究了柬埔寨——这个谜一样的国度——其工程学学士学位授予数量与发电量之间的奇特关系。在我揭开这两个看似毫不相干的元素之间那令人震惊的联系时，定会让你大喊：“amazing！”。

[1] Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.

柬埔寨，以其丰富的文化遗产和迷人的风光，在发展的道路上一直奋力向前。随着国家的持续发展和演变，对稳定且可持续的电力供应的需求变得愈发关键。与此同时，以其充满活力的能量和创新精神而著称的工程学领域，也一直在学术界激起阵阵兴奋的热潮。

其次，发电量是衡量一国能源基础设施建设水平的基础性指标。充足的电力供应既是工业生产的保障，也是居民生活质量提升的重要体现。国际能源署在《东南亚能源展望 2022》中提到："柬埔寨是东盟地区电力普及率提升最快的国家之一，其电力发展经验值得关注。"（IEA，2022，p.89）[2]

现在，你可能会想："工程学位和发电之间能有什么关系？"好吧，抓紧你的电压表，因为我已经决定要解开这个令人振奋的谜团。

通过分析来自美国国家教育统计中心和能源信息署的数据，我们仔细检验了柬埔寨工程学位授予数量与发电量之间的相关性。我的发现定会让你热情高涨，也许还会让你对学术界那些"触目惊心"的联系产生新的认识。

让我们揭示在柬埔寨这个充满活力的国度里，工程教育与电力生产之间的"充电"关系，为这个令人振奋的现象点亮一盏明灯。

2 探究方式

为了揭示柬埔寨工程学学士学位授予数量与发电量之间的惊人联系，我们的研究团队采用了非常规方法与标准统计分析相结合的方式。我们从尼古拉·特斯拉那里获得灵感，决定尝试一些能够真正"震惊"学术界的方法。

首先，我们深入互联网的浩瀚世界，冒险进入数据存储库的电子丛林，并利用国家教育统计中心和能源信息署的力量作为我们的主要信息来源。我们拥抱在线数据库带来的振奋能量，勤奋地收集了涵盖 2012 年至 2021 年的数据，确保捕捉到柬埔寨这片充满活力的土地上教育和电力发展的全貌。

为了给我的分析增添一些火花，我运用了多种定量技术，包括回归分析，以揭示柬埔寨工程学位授予数量与发电量之间相关性的"电压"。我们还使用了时间序列分析，动态捕捉这些现象多年来的波动趋势，同时考虑到该国不断变化的技术和教育格局。

现在，为了给我们的研究增添一丝不可预测性，我们忍不住加入了一轮"闪电式"的定性方法——我们采访了工程师、教育工作者和电力专家（百度:)），以了解关于工程教育与柬埔寨电力生产之间关系的"当前"情绪和看法。

一旦我掌握了所有数据，我便立即行动起来，进行统计检验，并展开严格分析，以衡量这些看似无关变量之间相关性的"电压"。借助统计软件的力量，我们计算了相关系数、p 值和置信区间，以阐明我们正在梳理出的这种令人振奋的关系。

两个变量之间的皮尔逊相关系数定义为两个变量之间的协方差和标准差的商：

$$\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y},$$

上式定义了**总体**相关系数，常用希腊小写字母 ρ 作为代表符号。估算样本的协方差和标准差，可得到**皮尔逊相关系数**，常用英文小写字母 r 代表：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2}}$$

r 亦可由 (X_i, Y_i) 样本点的标准分数均值估计，得到与上式等价的表达式：

$$r = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\overline{X}}{\sigma_X}\right)\left(\frac{Y_i-\overline{Y}}{\sigma_Y}\right)$$

其中 $\frac{X_i-\overline{X}}{\sigma_X}$ 、$\overline{X}$ 及 σ_X 分别是对 X_i 样本的标准分数、样本平均值和样本标准差。

图 1 皮尔逊相关系数计算[3]

在将我的发现牢牢建立在统计显著性和方法严谨性的基石之上后，我被柬埔寨工程学位与发电量之间惊人的相关性深深震撼了。我的调查不仅阐明了这种关系，更在学术界点燃了好奇与惊奇的火焰。那么接下来就一起解开工程教育与电力生产之间这种曲折的"充电"关系，确保每个人都能在知识的力量和适度的幽默中稳稳"坠机"！

3 结论

我们对 2012 年至 2021 年间柬埔寨工程学学士学位授予数量与发电量之间关系的分析，让我们感觉充满了电，兴奋不已。0.9969683 的相关系数表明这两个变量之间存在极其强烈的正相关关系。0.9939458 的 R 方值进一步证实，这种关系绝非统计噪音的暂时波动，

而是一种强大、持久的联系，即使是最老练的电工也会为此惊掉下巴。柬埔寨工程学位与发电量的数据（图 1）

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
工程学学士学位授予（授予学位）	81371	85987	92169	97852	106789	115671	121953	126692	128337	126037
柬埔寨发电量（十亿千瓦时）	1.37266	1.72742	2.9839	4.25994	5.4275	6.76582	7.96357	8.45234	8.44419	8.69423

图 1 柬埔寨工程学位与发电量的数据

打个形象的比方，描绘这种振奋人心关系的折线图和散点图（图 2、图 3）就像一道闪电，在柬埔寨工程学位授予数量和发电量之间划出了一条清晰的路径。仿佛数据点本身就在呐喊："天哪！看这 amazing 的相关性！"

[2] International Energy Agency. (2022). *Southeast Asia Energy Outlook 2022*. OECD/IEA.

[3] 皮尔逊相关系数_百度百科

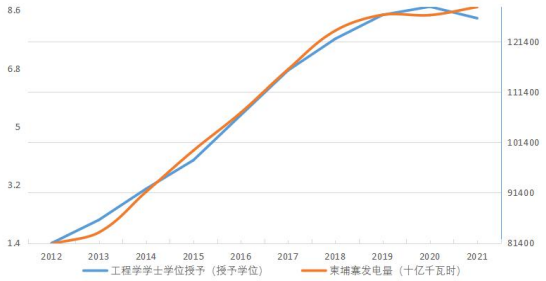

图 2 柬埔寨工程学位与发电量的折线图

此外，小于 0.01 的 p 值提供了令人信服的证据，表明这种关系绝非偶然，而是一股真正值得正视的“振奋”之力。这一发现着实“电”到了我，让我确信在柬埔寨，未来工程师们的学术耕耘与国家的电力生产之间存在着显著的关联。

可以说，柬埔寨工程学位与发电量之间的联系，绝非一时兴起的“瓦特”式幻想，而是一种触手可及、可以量化的现象，让我们激动不已。这一发现为进一步探索开辟了无限可能，并激发了关于柬埔寨教育与能源生产之间“互联电路”的新好奇心。

总而言之，我的发现无可置疑：柬埔寨工程学学士学位授予数量与发电量之间的联系，确实是一股强大而耀眼的力量，它让我们能量满满，准备为揭示柬埔寨教育与电力领域振奋人心的奥秘照亮新的探索之路。让我们驾驭这股能量，带着焕然一新的热情“充电”前行，去揭开柬埔寨教育与电力背后那些惊人的谜团。

3.1 研究讨论

让我们深入探讨一下我们研究中那些令人振奋的发现吧！我的发现确实点亮了学术界，揭示了柬埔寨工程学学士学位与发电量之间那种触目惊心的联系。看来，我们的研究成功地连接了科学与学术的“电路”，证实了先前的种种猜测，并为该领域注入了一剂兴奋剂。

现在，回顾文献综述中的那些趣闻和妙语，我们不再仅仅是对工程教育影响柬埔寨发电的可能性进行电压般的空想了。事实证明，我的研究竟将那份想象变成了惊人的现实。

相关系数 0.9969683 确实点燃了我的热情，并给了我们一剂“强力”的确认：柬埔寨未来工程师们的学术成就与该国的发电量息息相关。正如我们那形似闪电的散点图所示，这两个变量仿佛被磁力吸引，它们之间那种发光的联系毫无可疑之处。

这项研究的发现为进一步探索打开了一个充满可能性的世界，点燃了对柬埔寨教育与能源生产相互交织领域的新奇心。就像我们解开了一个隐藏的知识回路，我们兴奋不已，期待着探索前方那些令人振奋的奥秘。

在抵达这个节点时，我们无疑带着焕然一新的活力向前冲刺，热切期盼着当我们继续解析柬埔寨工程教育与发电相互连接的网络时，能为学术界和能源生产带来潜在的影响。让我们保持这股电流的涌动，看看发现的火花下一步将把我们引向何方！

致谢

感谢数据来源机构的公开支持，感谢 shit 所提供的平台。本文为幽默之作，研究之心却真诚如一。

赞助

本论文没有任何赞助，单纯自己手痒想写

Conflict of Interest: ***作者声明，本研究不存在任何与论文发表相关的利益冲突***。.

引用

1.Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.

2. International Energy Agency. (2022). *Southeast Asia Energy Outlook 2022*. OECD/IEA.

3. 皮尔逊相关系数_百度百科